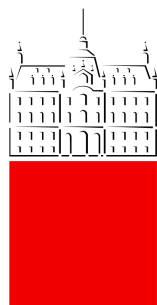


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za *matematiko in fiziko*



Zdravstvena fizika

Študijsko leto 2023/24

1. naloga: Build-up faktor

Matevž Hudovernik

VŠ: 2822030

Predavatelj: doc. dr. Andrej Studen

Asistent: asist Eva Štokelj

Kazalo

1	Interakcije fotonov	1
2	Podatki o absorpcijskih koeficientih	1
3	Simulacija interakcij	1
3.1	Fotoefekt	2
3.2	Comptonsko sipanje	2
3.3	Tvorba parov	3
3.4	Koherentno sipanje in ostale postranske interakcije fotonov	3
4	Simulacija	3
4.1	Geometrija	3
4.2	Propagacija skozi ščit	5
4.3	Buildup faktor	6
5	Gate simulacije	6
6	Rezultati	7

Naloga

Sestavi svoj program za sledenje fotonom pri propagaciji skozi ščit, kjer sta interakciji fotoefekt (*FE*) in Comptonsko sipanje (*CS*). Določi '*build-up faktorje*' za energije vpadlih fotonov do 10MeV in debeline ščita do *20 povprečnih prostih poti*. Za material v osnovi vzemi svinec. Poskusi primerjati rezultate s podatki primerljive geometrije in izvora iz literature.

1 Interakcije fotonov

Fotoni so nevtralni delci, zato energijo snovi oddajajo posredno, v dveh korakih: v prvem koraku foton interagira v snovi in ji preda del energije v obliki kinetične energije nabitih delcev. V veliki večini primerov interakcija poteka prek EM sile z orbitalnimi elektroni v snovi, kjer foton del ali celotno energijo preda elektronom. V drugem koraku se sekundarni prosti nabiti delci, ki so v primeru propagacije fotonov torej elektroni, v snovi ustavijo in ji predajo energijo v obliki ionizacij in ekscitacij.

Glavne interakcije fotonov s snovjo so naslednje: fotoefekt (v nadaljevanju *FE*), Comptonsko sipanje (*CS*), tvorba parov (*TP*) in koherentno/elastično sipanje (*KS*). Pri slednjem foton praktično ne izgubi energije. Pri visokih energijah ($> 10\text{MeV}$) lahko pride tudi do fotonuklearne intrrakcije, kjer foton interagira z atomskim jedrom, ki nato razpade oziroma izseva proton ali nevtron.

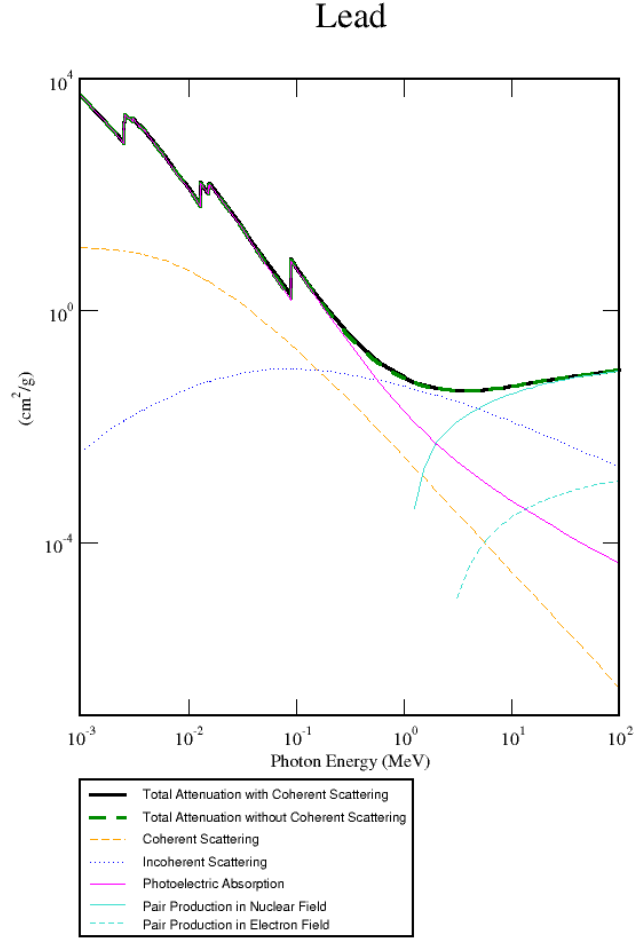
2 Podatki o absorpcijskih koeficientih

Za simulacijo potrebujemo podatke o absorpcijskih koeficientih (*AC*). Na spletni strani XCOM so podani masni abs. koeficienti $\frac{\mu}{\rho}$ za različne elemente. Slika 1 prikazuje graf iz omenjene spletne strani. V tabeli pod grafom dobimo podatke za *AC* za posamezne interakcije in totalni *AC* za nekatere energije v razponu od 1keV do 100MeV .

V simulaciji potrebujemo *AC* pri poljubni energiji, zato sem uporabil linearno interpolacijo, za katero upam, da je dovolj dober približek realnega stanja.

3 Simulacija interakcij

Pri simulaciji sem upošteval 3 izmed glavnih 4 interakcij fotonov s snovjo: *FE*, *CS* & *TP*. Predpostavil sem, da se vsi nastali elektroni in pozitroni absorbirajo lokalno.



Slika 1: Masni abs. koeficient za svinec.

3.1 Fotoefekt

Pri *FE* sem privzel da se celotna energija fotona absorbira v svincu, čeprav ima nastali elektron končno dolžino poti, hkrati atom z izbitim elektronom ostane v ioniziranem in ekscitiranem stanju, čemur sledi izsev žarkov *X* ali Augjerjevih elektronov, ki pa se (predpostavljam?) večinoma absorbirajo lokalno. *FE* je poglavitna interakcija za nizko-energijske fotone, pri svincu je abs. koef. za *FE* in *CS* enak pri energiji $\approx 600\text{keV}$, kot prikazuje tudi slika 1.

3.2 Comptonsko sipanje

Pri *CS* foton prenese del energije elektronu, del pa jo ohrani. Proces je relativističen in eno-parametričen, kar pomeni, da je kinematika povsem odvisna od sipalnega kota θ . Odvisnost diferencialnega sipalnega preseka od kota sipanja opisuje formula Kleina in Nishine:

$$\frac{d\sigma_{KN}}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2} Z \epsilon^2 \left[\epsilon + \frac{1}{\epsilon} - \sin^2(\theta) \right], \quad (1)$$

kjer je $\epsilon = \frac{E'}{E}$ razmerje energij fotona pred in po *CS*. Ko to pretvorimo v porazdelitev po končnih energijah fotona, dobimo PDF oblike:

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\epsilon} &= C \cdot (\epsilon + 1/\epsilon - \sin^2(\theta)) \propto [\epsilon + 1/\epsilon] \left[1 - \frac{\epsilon}{1 + \epsilon^2} \sin^2(\theta) \right] = \\ &= h(\epsilon) \cdot g(\epsilon) \end{aligned} \quad (2)$$

Energije Comptonskega fotona žrebamo glede na zgornjo enačbo z metodo zavračanja (ang. rejection-acceptation method), s postopkom, ki smo ga obravnavali na predavanjih. Pri sprejemanju 'predlaganih' (proposed) energij je bistvena funkcija $g(\epsilon)$. Na sliki 2 se prikazani primeri normiranih verjetnostnih porazdelitev po energiji in kotu sipanja fotona θ za vpadle fotone energij 0.1, 1 in 10 MeV. Graf 3 prikazuje odvisnost uspešnosti metode zavračanja od začetne energije fotona. Odvisna je od funkcije $h(\epsilon)$, s katero dosežemo skoraj 100% sprejemanje predlaganih končnih energij pri visokih energijah, medtem ko pri nizkih energijah zavrnejo približno 30% predlaganih energij.

3.3 Tvorba parov

TP je mogoča, če ima foton energijo, ki je vsaj dvakratnik mirovne energije elektrona. To se lepo vidi na sliki 1, kjer vidimo še, da postane *TP* poglobitvena interakcija pri energiji $\approx 5\text{MeV}$. Pri tvorbi parov sem poenostavil dogajanje tako, da sem zanemaril prosto pot pozitrona in predpostavil anihilacijo v mirovanju, torej dobimo v točki tvorbe parov dva fotona z energijo 511 keV in nasprotnima smerema, ki sta naključno izžrebani. Preostanek energije, torej kinetična energija elektrona in pozitrona, se absorbira lokalno.

3.4 Koherentno sipanje in ostale postranske interakcije fotonov

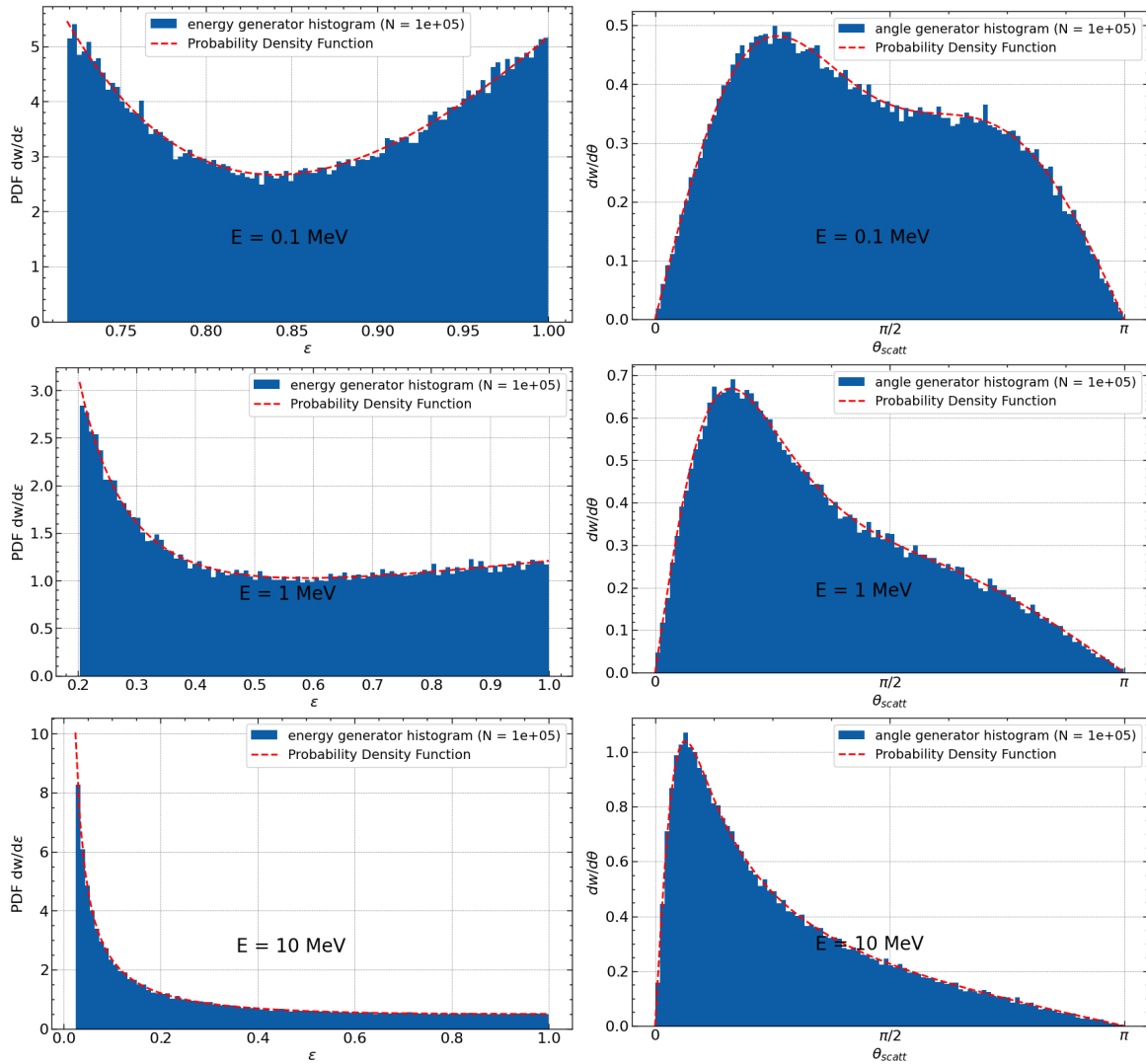
Koherentno sipanje sem izpustil iz obravnave, ker nisem našel primerne porazdelitve, po kateri bi lahko sipanje simuliral. Poslednično sem tudi v izračunih vedno uporabljal abs. koeficiente, ki ne upoštevajo koherentnega sipanja, kar je boljši približek realnosti kot če bi vzel celoten abs. koef. V Attixovi knigi [1] najdemo tabelo na sliki 4, ki navaja največje odklone fotonov pri koherentnem sipanju. Sklepamo, da za visoke energije, recimo nad 1 MeV, lahko v prvem približku *KS* zanemarimo, saj so odklonski koti zelo majhni.

Prav tako sem zanemaril ostale postranske interakcije (kot na primer fotojedrske interakcije).

4 Simulacija

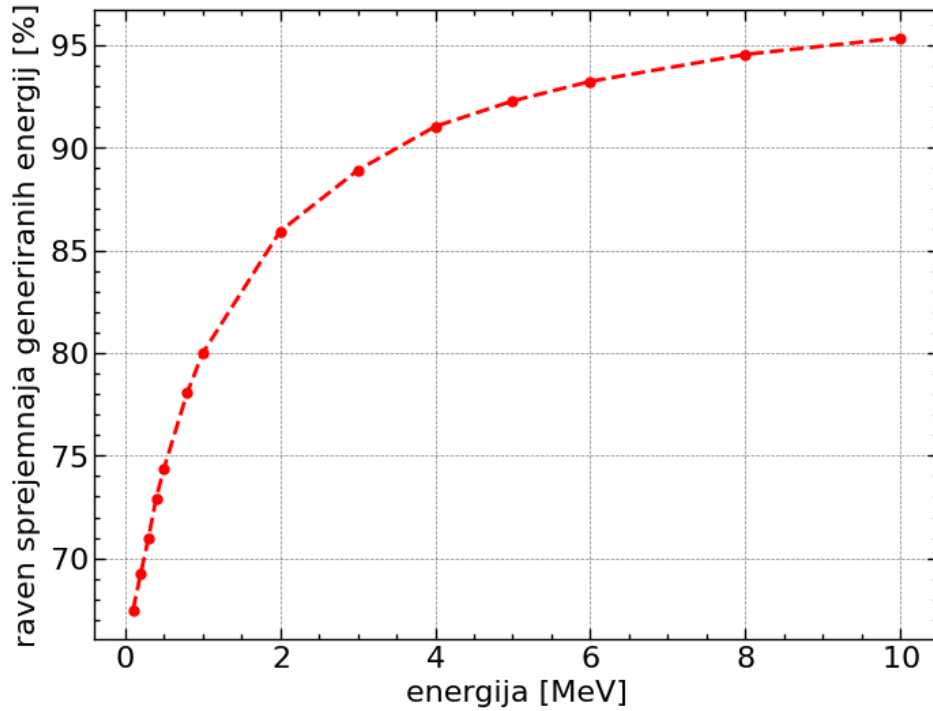
4.1 Geometrija

Izvor fotonov je monoenergijski in vpada na ščit skozi središče njegove leve ploskve. Ščit je iz svinca in je oblike kvadra. Stranici x in y sta v vsaki smeri debeli 10-kratniku povprečne proste poti (angl. *MFP* - mean free path), torej pobegli foton skoraj gotovo ne bo ušel skozi eno izmed ploskev, ki je pravkotna na os z , ki je vzporedna smeri vpadanja izvornih žarkov. Velikost stranice z predstavlja debelino ščita in je spremenljiva količina, v odvisnosti od katere določamo buildup faktor. Z dano geometrijo in smerjo fotonov smo torej predpostavili, da ozek vzporeden žarek monoenergijskih fotonov vpada v sredino leve ploskve ščita oblike kvadra



Slika 2: Porazdelitve končnih energij in kotov sipanja fotona pri Comptonskem sipanju za različne energije vpadlih fotonov. Histogrami na grafih prikazujejo dobljene vrednosti z generatorjem energij na podlagi enačbe 2, rdeča krivulja pa prikazuje teoretično gostotno porazdelitev na podlagi enačb 1 in 2. Lepo se vidi, da sta pri nižji energiji vpadnega fotona porazdelitvi po energiji in kotu sipanja bolj enakomerni, hkrati je največja prenesena energija na elektron nizka (pri 100 keV fotonu okoli 30%), pri višjih energijah pa pri sipanju foton najpogosteje preda elektronu skoraj celotno energijo, kot sipanja pa majhen.

in debeline z . Interakcije v snovi, denimo v zraku, ki je pred ščitom, sem zanemaril. V zraku so sicer MFP tipično reda velikosti meter.



Slika 3: Uspešnost metode sprejemanja in zavračanja za generacijo končnih energij po *CS*. Pri nižjih energijah metoda ni najbolj uspešna, pri visokih pa se približa 100 %.

The photon scattering angle depends on both Z and $h\nu$: $\frac{2}{3}$ of the photons are scattered at angles smaller than these, according to Fano (1953a):

$h\nu$	$h\nu = 0.1 \text{ MeV}$	1 MeV	10 MeV
Al	15°	2°	0.5°
Pb	30°	4°	1.0°

Slika 4: Največji koti odklona fotona pri koherentnem sipanju v svincu in aluminiju pri različnih energijah.

4.2 Propagacija skozi ščit

Ko foton vstopi v ščit, mu določimo začetni položaj $\vec{r}_0 = (0, 0, 0)$ začetno smer, ki je enaka $\vec{e}_z = (0, 0, 1)$, začetno energijo E_0 . Vse tri količine spremljamo tekom simulacije fotona. Ta traja, dokler se foton ne absorbira ali uide iz ščita.

Na vsakem koraku simulacije propagacije fotona določimo:

- pot do izhoda iz ščita - glede na izhodiščni položaj in smer fotona določimo dolžine poti za vse tri ravnine, ki so vzporedne x, y in z osi. Pot do izhoda bo najkrajša izmed treh.
- pot do interakcije - za vsako izmed možnih interakcij na podlagi absorpcijskega koefi-

cienta in ob upoštevanju eksponentne porazdelitve verjetnostne funkcije z dolžino proste poti slednjo določimo. Interakcija, ki se bo zares (morda!) zgodila, je tista, kateri pripada najkrajša prosta pot.

- ali do interakcije sploh pride - v naslednjem koraku primerjamo pot do izhoda in prosto pot
 - prosta pot > pot to izhoda - foton pobegne iz ščita
 - prosta pot > pot to izhoda - foton doživi predvideno interakcijo. Pri *FE* izgine, pri *CS* se mu spremenita energija in smer potovanja, pri *TP* pa nastaneta dva anihilacijska fotona, ki ju simuliramo od točke nastanka naprej po povsem enakem postopku.
- zadnji korak - zadnji korak je bodisi fotoefekt, kjer foton izgine, bodisi pobeg iz ščita, ko fotonu nehamo slediti.

4.3 Buildup faktor

Pri nalogi bomo določali energijski buildup faktor, ki ga definiramo kot:

$$B(d, E_0) = E_{detected}/E_{expected} = \frac{E_{det}}{N_0 \cdot E_0 e^{-\mu_{tot}d}} \quad (3)$$

Imenovalec ulomka predstavlja delež skupne začetne energije fotonov (ki je enaka $N_0 E_0$, kjer je N_0 število vpadlih fotonov), ki bi prišla skozi ščit oziroma bi jo izmerili v geometrijo ozkega snopa (angl. *NMB* - Narrow Beam Geometry). Faktor $e^{-\mu_{tot}d}$ predstavlja delež fotonov, ki na poti skozi ščit debeline d ne interagirajo, pri čemer je μ_{tot} totalni abs. koef. za fotone energije E_0 v določenem materialu. Sam sem, kot že omenjeno, uporabil $\mu_{tot} = \mu_{fe} + \mu_{cs} + \mu_{tp}$, saj ostalih interakcij nisem upošteval pri simulaciji.

Števec oziroma $E_{detected}$ določimo kot rezultat simulacije in je odvisen od interpretacije. Sam sem kot E_{det} štel vsoto energij vseh fotonov, ki uidejo iz detektorja skozi ploskev, ki je na drugi strani od ploskve, kjer vstopajo.

5 Gate simulacije

V drugem delu se za določanje buildup faktorja poslužimo bolj sofisticirane in zanesljive metode, ki seveda ponudi hitrejšo in natančnejšo simulacijo. Uporabimo GATE (angl. GEANT4 Application for Tomographic Emission), ki je programsko orodje za Monte Carlo simulacije in temelji na GEANT4 simulacijski kodi, vendar je posebej prilagojena za simulacijo tomografskih slikanj v medicini, predvsem tomografskima tehnikama PET in SPECT. Z GATE-om operiramo v virtualnem okolju s pomočjo programa VirtualBox. V želji, da primerjamo rezultate simulacije z našo lastno kodo, postavimo geometrijo in ostale stvari, ki jih lahko nadziramo, tako, da dosežemo čim boljše ujemanje s prvotno postavitvijo. Kreiral sem naslednje prostore:

- osnovni prostor, ki ga kličemo svet (world) kot kocko (box) $1 \times 1 \times 1 \text{ m}^3$, snov je vakuum. Središče kocke je v točki $\vec{r}_0 = (0, 0, 0)$.

- Izvor: lega izvora je v točki $\vec{r}_{source} = (0, 0, -49cm)$, smer žarkov pa $\vec{r}_{dir} = (0, 0, 1)$
- ščit iz svinca dimenzij $1m \times 1m \times d_z$, kjer d_z predstavlja debelino
- detektor, ki leži takoj za ščitom in je z njim vzporeden. Nanj 'prilepimo' merilec faznega prostora (angl. *PhaseSpaceActor*), ki zabeleži položaje in kinetične energije vseh delcev, ki vstopijo v detektor

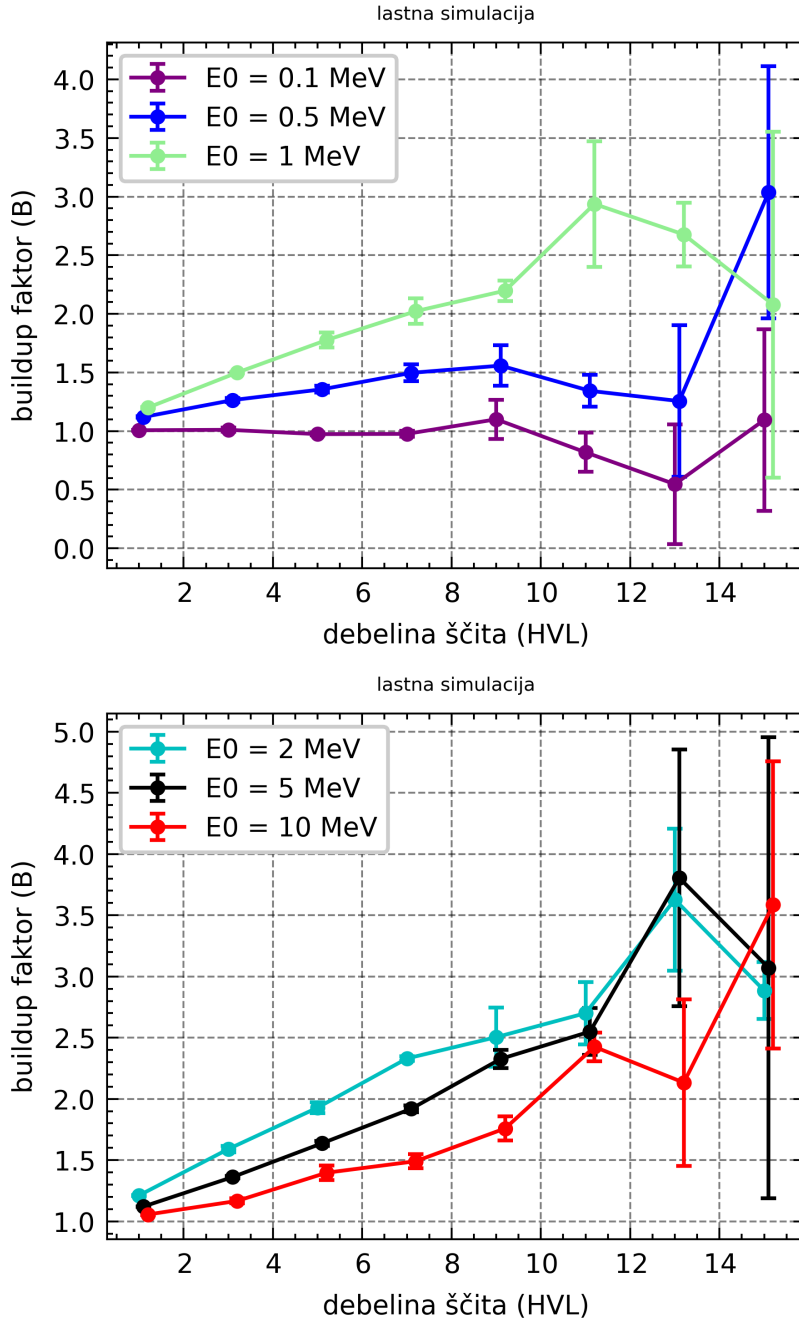
Za določitev $E_{detected}$ in s tem buildup faktorja analiziramo PhaseSpaceActor, ki skriva podatek o celotni energiji, ki jo zazna detektor.

6 Rezultati

Na spodnjih slikah (oštevilčene od 5 do 9) so prikazani rezultati simulacij. Podane so odvisnosti s simulacijami določenih buildup faktorjev od števila *HVL* pri 6 različnih energijah: $E_0 = (0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10)MeV$. Na sliki 9 je prikazana tudi odvisnost metrike *FOM* (angl. *Figure Of Merit*), ki odraža uspešnost oz. kakovost simulacije oz. simulacijske kode in računalniške zmogljivosti, definirana pa je kot:

$$FOM = \frac{1}{\sigma^2 \cdot t_{sim}}, \quad (4)$$

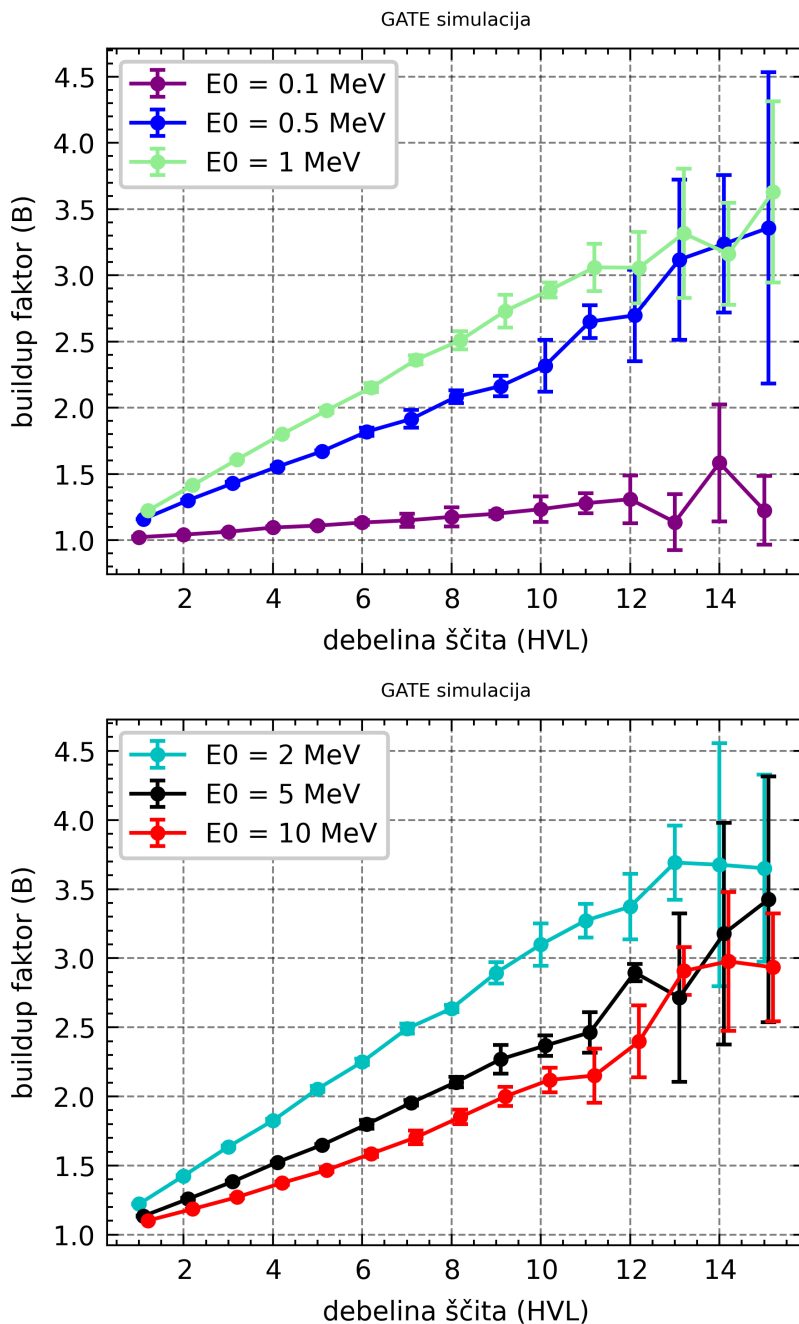
kjer je σ^2 varianca količine, ki jo pri simulaciji določamo, t_{sim} pa simulacijski čas.



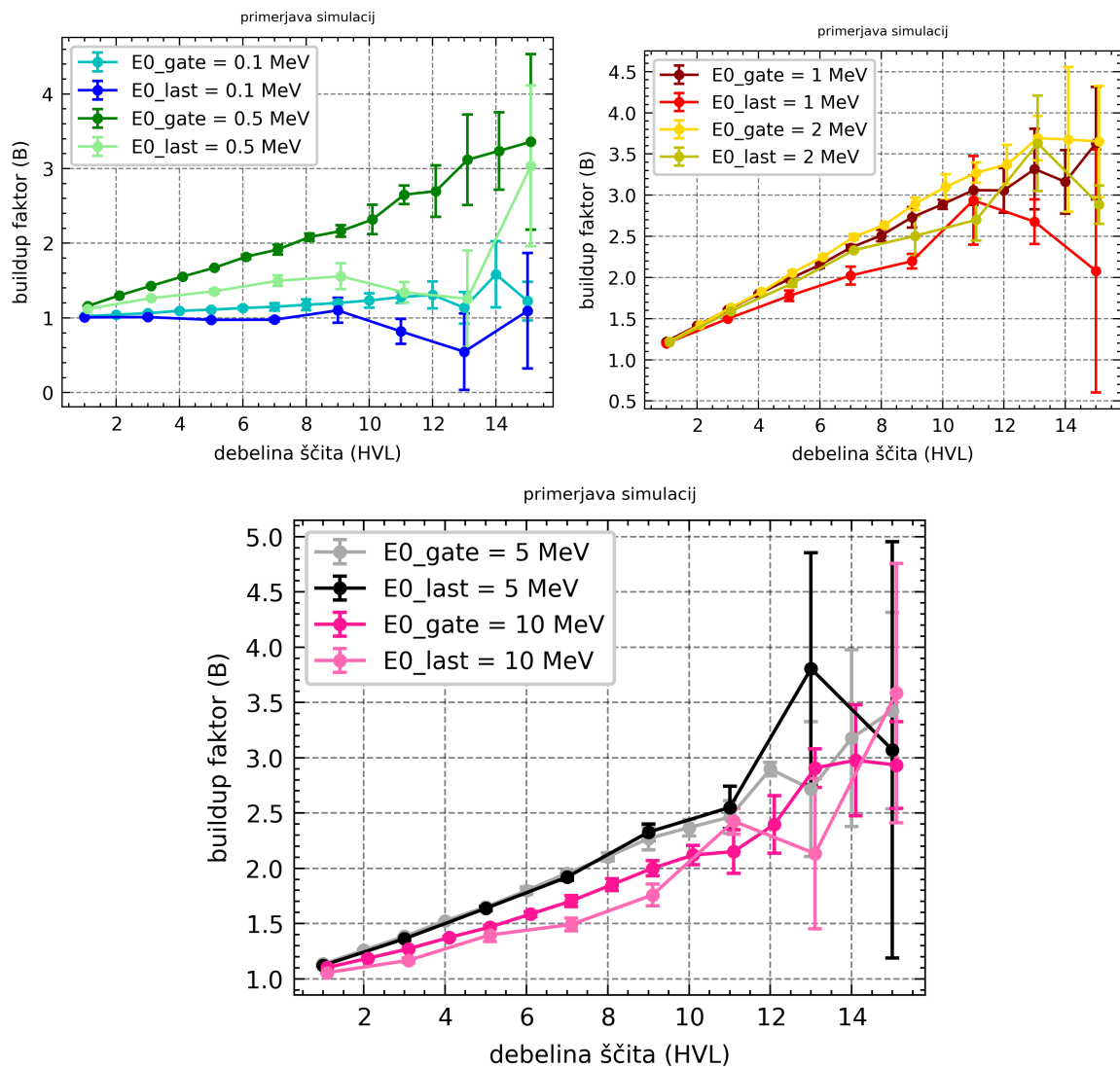
Slika 5: Rezultati dobljenih buildup faktorjev z lastno simulacijo. Negotovost določitve je sprva zanemarljiva, za debele sloje ščita pa postane ogromna, kar je posledica malega števila izhodnih delcev in s tem večjega Poissonskega šuma. To bi lahko rešili z metodami zmanjševanja variance.

References

- [1] Frank H. Attix. Indroduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry. Wiley-VCH, 1986.



Slika 6: Rezultati simulacije z GATE. Varianca je manjša kot pri lastni simulaciji, vendar je simuliranih tudi petkrat več fotonov. A je precej krajši tudi čas simulacije. Buildup faktor praktično enakomerno narašča z debelino absorberja, ponovno opazimo prelom trenda in povečanje variance pri približno 12 HVL, saj je tu statistika izhodnih fotonov slaba.



Slika 7: Primerjava rezultatov z lastno in GATE simulacijo. Glede na vse predpostavke in poenostavitve propagacije fotonov se zdijo rezultati morda presenetljivo podobni, kar morda kaže na to, da lahko relativno dobro opišemo potek propagacije fotonov skozi snov, če upoštevamo le glavne interakcije in naredimo nekaj smiselnih poenostavitev, ki pa nam bistveno olajšajo simulacijo

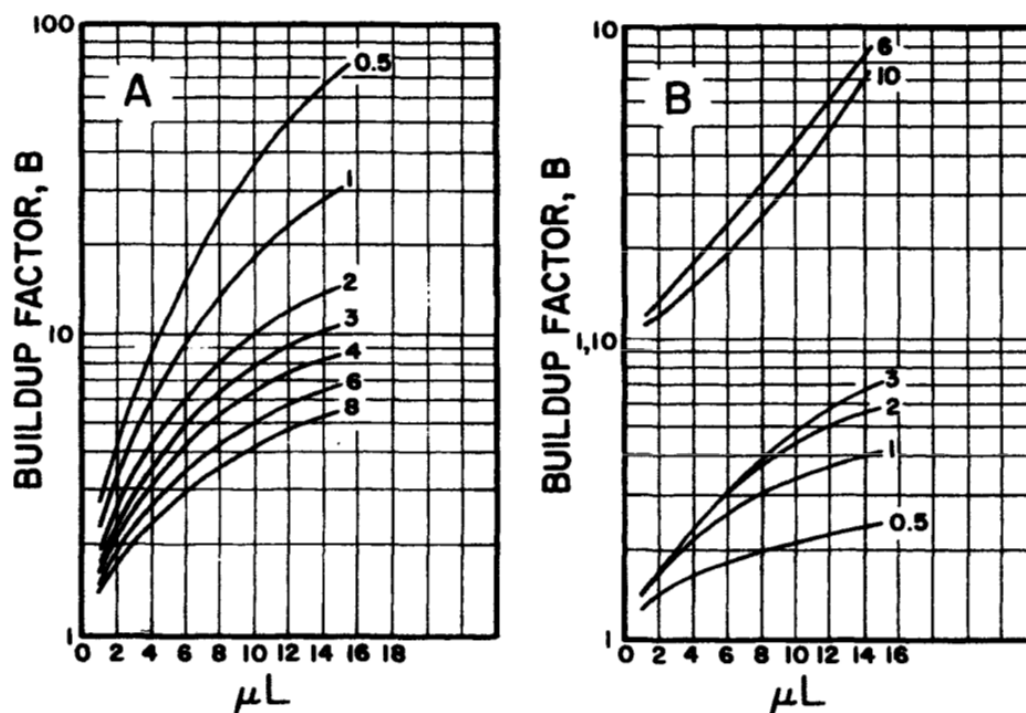
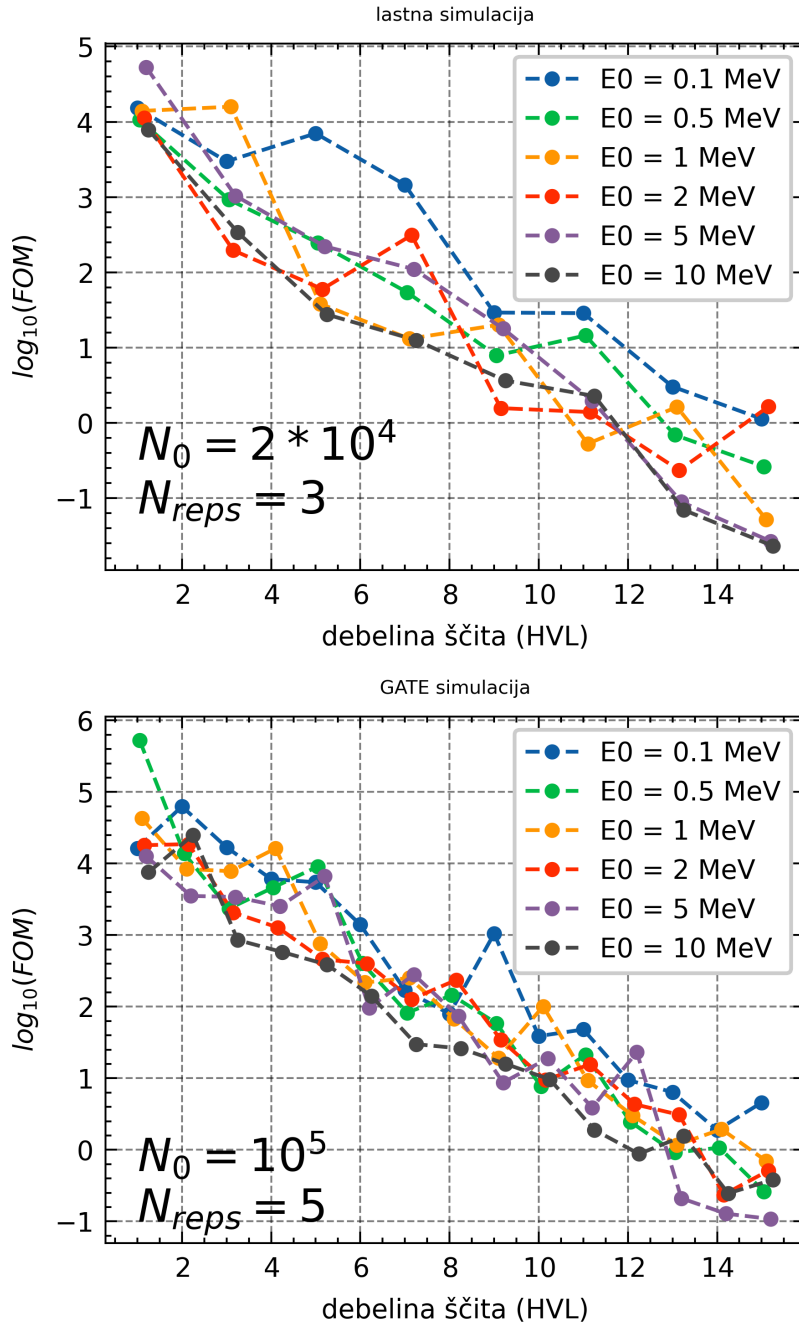


FIGURE 3.6. Exposure buildup factors for a plane, infinitely wide beam of photons perpendicularly incident on semi-infinite media of (A) water and (B) lead. Curves are labeled with photon energies in MeV. Abscissae indicate the depth in units of the mean free path $1/\mu$. (Goldstein, 1957.) Reproduced with the author's permission.

Slika 8: Buildup faktor za vodo in svinec iz Attixove knjige. Podane vrtnosti sicer veljajo za širok vzporeden snop, buildup pa je definiran prek ekspozicije!



Slika 9: FOM metrika. Rahlo je boljša pri GATE simulaciji, kjer smo uporabili petkrat več začetnih fotonov N_0 in več ponovitev simulacije pri istih pogojih N_{reps} . Jasno je opazen trend upadanja FOM z večanjem debeline ščita, ki je tudi pričakovan.